

**LAPORAN PRAKTIKUM
CLOUD COMPUTING**

Jobsheet 9 -10: Container - Docker Mata Kuliah Cloud Computing



Disusun Oleh :
Ghoffar Abdul Ja'far 2341720035/TI3B

**JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
2025/2026**

Langkah1:

1. **Unduh Docker Desktop :**

- Kunjungi situs resmi Docker: <https://www.docker.com/products/docker-desktop> .
- Unduh versi yang sesuai untuk sistem operasi Anda (Windows 10/11).

2. **Instalasi :**

- Jalankan file installer yang sudah diunduh.
- Ikuti petunjuk instalasi. Pastikan Anda mengaktifkan opsi "**Use the WSL 2 based engine**" jika Anda menggunakan Windows Subsystem for Linux (WSL 2).

3. **Aktivasi WSL 2 (Optional) :**

- Jika Anda belum mengaktifkan WSL 2, ikuti panduan dari Microsoft: <https://learn.microsoft.com/en-us/windows/wsl/install> .

4. **Restart Komputer :**

- Setelah instalasi selesai, restart komputer Anda.

5. **Verifikasi Instalasi :**

- Buka terminal (Command Prompt atau PowerShell) dan jalankan perintah:
docker --version
- Jika instalasi berhasil, Anda akan melihat versi Docker yang terpasang.

```
PS C:\Users\JAG> docker --version
Docker version 29.4.0, build 9d7ad9f
```

Langkah 2: Menjalankan Container Pertama

1. **Pull Image dari Docker Hub**

Buka terminal (Command Prompt, PowerShell, atau Terminal macOS) dan jalankan perintah:

docker pull nginx

```
PS C:\Users\JAG> docker pull nginx
Using default tag: latest
latest: Pulling from library/nginx
448ea5cac5d5: Pull complete
88d1d984b765: Pull complete
4a038fd18db1: Pull complete
054715a6bffa: Pull complete
5435b2dcdf5c: Pull complete
7b5d674621c2: Pull complete
84e114c2bb36: Pull complete
3eff0a97d435: Download complete
cc0cf959117b: Download complete
Digest: sha256:7f0adca1fc6c29c8dc49a2e90037a10ba20dc266baed0988e9fb4d0d8b85ba0
Status: Downloaded newer image for nginx:latest
docker.io/library/nginx:latest

What's next:
  View a summary of image vulnerabilities and recommendations → docker scout quickview nginx
PS C:\Users\JAG>
```

2. **Jalankan Container**

Setelah image diunduh, Anda bisa menjalankan container dengan perintah:

```
PS C:\Users\JAG> docker run -d -p 8080:80 nginx
45157b871d4a2750ce005429b9e921d737e272083c2c58126d24977d83c19c2e
PS C:\Users\JAG>
```

3. **Akses Web Server**

Buka browser Anda dan kunjungi alamat berikut:

<http://localhost:8080>

Welcome to nginx!

If you see this page, nginx is successfully installed and working. Further configuration is required for the web server, reverse proxy, API gateway, load balancer, content cache, or other features.

For online documentation and support please refer to nginx.org.
To engage with the community please visit community.nginx.org.
For enterprise grade support, professional services, additional security features and capabilities please refer to www.nginx.com.

Thank you for using nginx.

Langkah 3: Mengelola Container

1. **Lihat Daftar Container**

Untuk melihat semua container yang sedang berjalan, gunakan perintah:

docker ps

Output:

```
PS C:\Users\JAG> docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS
NAMES
45157b871d4a   nginx    "/docker-entrypoint..." 9 minutes ago  Up 9 minutes  0.0.0.0:8080->80/tcp, [::]:8080->80/tcp
lucid_sammet
PS C:\Users\JAG> |
```

2. Hentikan Container

Untuk menghentikan container, gunakan perintah:

`docker stop <container_id>`

Contoh:

```
PS C:\Users\JAG> docker stop 45157b871d4a
45157b871d4a
PS C:\Users\JAG> |
```

3. Hapus Container

Setelah dihentikan, Anda bisa menghapus container dengan perintah:

`docker rm <container_id>`

```
PS C:\Users\JAG> docker rm 45157b871d4a
45157b871d4a
PS C:\Users\JAG> |
```

4. Lihat Semua Image

Untuk melihat daftar image yang sudah diunduh, gunakan perintah:

`docker images`

```
PS C:\Users\JAG> docker images
IMAGE          ID                DISK USAGE   CONTENT SIZE  EXTRA
nginx:latest    7f0adca1fc6c      240MB        65.8MB
PS C:\Users\JAG> |
```

5. Hapus Image

Jika Anda ingin menghapus image, gunakan perintah:

`docker rmi <image_name>`

output:

```
PS C:\Users\JAG> docker rmi nginx
Untagged: nginx:latest
Deleted: sha256:7f0adca1fc6c29c8dc49a2e90037a10ba20dc266baaed0988e9fb4d0d8b85ba0
PS C:\Users\JAG> |
```

Langkah 4: Membuat Dockerfile Sendiri

1. Buat Proyek Baru

Buat direktori baru untuk proyek Anda:

`mkdir my-app`

`cd my-app`

```
PS C:\Users\JAG> mkdir my-app

Directory: C:\Users\JAG

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          4/21/2026   9:22 AM                my-app

PS C:\Users\JAG> cd my-app
PS C:\Users\JAG\my-app> |
```

2. Buat file Aplikasi

Misalnya, kita akan membuat aplikasi Python sederhana. Buat file bernama `app.py`:

```
app.py > ...
1  from flask import Flask
2
3  app = Flask(__name__)
4
5  @app.route('/')
6  def home():
7      return "Hello, Docker!"
8
9  if __name__ == '__main__':
10     app.run(host='0.0.0.0', port=5000)
```

3. Buat Requirements File

Buat file bernama requirements.txt:

```
requirements.txt
1 Flask==2.3.2
```

4. Buat Dockerfile

Buat file bernama Dockerfile:

```
Dockerfile
1 # Base image
2 FROM python:3.9
3
4 # Salin file aplikasi
5 COPY . /app
6
7 # Atur direktori kerja
8 WORKDIR /app
9
10 # Instal dependensi
11 RUN pip install -r requirements.txt
12
13 # Jalankan aplikasi
14 CMD ["python", "app.py"]
```

5. Build Docker Image

Jalankan perintah berikut untuk membangun image:

docker build -t my-python-app .

```
PS C:\Users\JAG\my-app> docker build -t my-python-app .
[+] Building 3.0s (2/3)
=> [internal] load build definition from Dockerfile
=> == transferring dockerfile: 255B
=> [internal] load metadata for docker.io/library/python:3.9
=> [auth] library/python:pull token for registry-1.docker.io
```

6. Jalankan Container

Jalankan container dari image yang baru saja dibuat:

docker run -d -p 5000:5000 my-python-app

```
PS C:\Users\JAG\my-app> docker run -d -p 5000:5000 my-python-app
a14375e4d46925eb74d3f3d441f5cd790d120d089b4b0369ebee585b3b562311
PS C:\Users\JAG\my-app> |
```

7. Akses Aplikasi

Buka browser dan kunjungi:

http://localhost:5000

```
Hello, Docker!
```